

A-23 — Renommer les chemins avec Path Mapper

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A4 · Arbres de données
Référence au référentiel	REF-050
Compétence visée	Réécrire les chemins d'un flux pour préparer une mise en correspondance.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	9 minutes
Prérequis	A-22
Mode de validation	SetEquality — tolérance 0
Solution de référence	3 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Réécrire les chemins d'un flux pour préparer une mise en correspondance.

Contexte

Deux flux décrivent le même ouvrage, l'un rangé par niveau puis par file, l'autre par file puis par niveau : ils ne s'apparient pas.

Énoncé

Le flux fourni est rangé par niveau puis par file. Réorganisez-le par file puis par niveau, sans modifier les éléments eux-mêmes. Indiquez le nombre de branches obtenu.

BANDEAU

A-23 · Renommer les chemins avec Path Mapper
Débutant — durée cible 9 min — réf. REF-050 — v0.3-260826

ZONE_SUJET

Le flux fourni est rangé par niveau puis par file. Réorganisez-le par file puis par niveau, sans modifier les éléments eux-mêmes. Indiquez le nombre de branches obtenu.

Le canvas à l'ouverture de A-23_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un arbre internalisé de 12 branches à deux niveaux.

Ce qui est attendu

Un flux dont les deux niveaux de chemin sont permutés.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SetEquality.

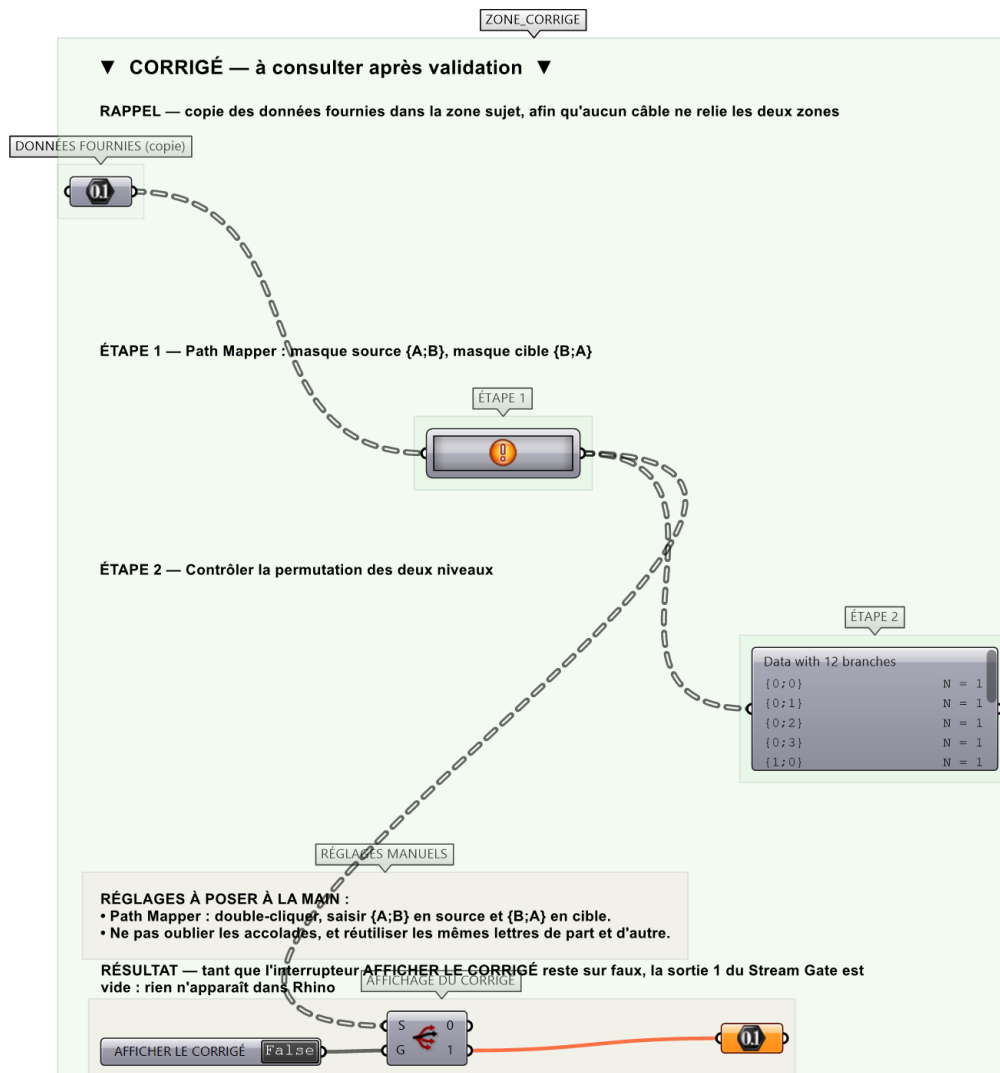
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si les chemins sont permutés.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-23_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Path Mapper et double-cliquer pour ouvrir l'éditeur.
- Étape 2.** Saisir le masque source {A;B}.
- Étape 3.** Saisir le masque cible {B;A}.
- Étape 4.** Valider et vérifier les chemins au Param Viewer.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Réordonner les éléments au lieu des chemins : le contenu bouge, la structure reste, et l'appariement échoue toujours.

Pièges fréquents

- Oublier les accolades dans les masques.
- Utiliser des lettres différentes entre source et cible.

Composants de la solution de référence

Path Mapper, Param Viewer

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Limite de la correction automatique

La permutation des deux niveaux est faite. Qu'elle soit la bonne dépend de ce qu'on veut GROUPER ensuite — par file ou par niveau — et c'est une question de projet, non de structure de données.

Note au formateur

Le composant de réécriture des chemins est à lui seul la solution. Le maintenir comme exercice n'a de sens que si l'appariement qui suit est réellement demandé.

Réglages à poser à la main

Ces réglages ne peuvent pas être enregistrés dans le fichier : ils sont à poser dans Grasshopper.

- Path Mapper : double-cliquer, saisir {A;B} en source et {B;A} en cible.
- Ne pas oublier les accolades, et réutiliser les mêmes lettres de part et d'autre.

Pour aller plus loin

- Fusionner deux niveaux avec le masque {A;B} vers {A}.
- Insérer un niveau constant avec {A} vers {0;A}.

Fichiers de cet exercice

- A-23_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-23_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-23.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-23_fiche.docx — la présente fiche
- A-23_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant